

Module FAS

Files d'attente et stocks

Laurence Pasquereau

laurence.pasquereau@univ-rennes1.fr

Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

III. Modèles dynamiques

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

III. Chaînes de Markov à temps continu

IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

Évaluation :

👉 **un examen de 2h en présentiel début mars**

$$\begin{aligned}\text{Note FAS} &= (3 * \text{ex}_{\text{FAS}} + \text{MAT3})/4 && \text{si L2 informatique à Rennes 1} \\ &= (3 * \text{ex}_{\text{FAS}} + \text{NMAT})/4 && \text{si hors UR1}\end{aligned}$$

Gestion des stocks

I. Introduction :

☞ on cherche une politique optimale de gestion d'une quantité d'articles mise à la disposition des demandeurs (les **clients**) par le stockage dans un entrepôt ou magasin.

Deux processus interviennent :

- processus des demandes (= nb articles demandés / unit tps)
- processus de réapprovisionnement

Soit $x(t)$ la quantité disponible en stock à l'instant t .



En général le gestionnaire du stock subit le processus des demandes et doit définir les règles de réapprovisionnement en construisant un modèle.

Facteurs à prendre en compte :

1. Information disponible :

- si tous les paramètres (quantités demandées, délai de livraison, coût des articles, ...) sont connus à l'avance, on peut envisager un **modèle déterministe** plus ou moins complexe.
- sinon on envisagera un **modèle probabiliste**, où les paramètres sont des variables aléatoires.

NB : dans ce cas on se ramène ensuite souvent à un modèle déterministe en prenant comme paramètres les espérances des variables aléatoires.

2. Stabilité du processus des demandes :

- si le nombre des demandes reste constant au cours du temps, le modèle sera dit **statique**.
- sinon on parlera de modèles **dynamiques** (ex : effets saisonniers)

3. Rupture de stock possible ?

Si oui il y a deux cas :

- les demandes sont **différées** et seront satisfaites lors du prochain réapprovisionnement (le client accepte d'attendre).
- les clients s'adressent à la concurrence → on parle de **ventes perdues**.

4. Différents types de gestion du stock :

- le gestionnaire du stock passe ses commandes à dates fixes : on a alors un **modèle à calendrier**.
- les commandes sont passées lorsque le stock atteint un certain niveau : on a alors un **modèle à point de commande** (suivi en temps réel du niveau du stock).

5. Nature des coûts variables :

- certains coûts sont indépendants des règles de réapprovisionnement (ex : prix d'achat des pièces).
- certains coûts dépendent de la valeur des variables de décision :
 - coût de passation de commande (plus on passe de commandes plus c'est cher)
 - coût de stockage des pièces (plus on stocke plus c'est cher)

Objectif :

Trouver la politique (volume et fréquence des commandes) qui minimise la somme des coûts variables.

II. Modèles statiques : ($\leftrightarrow$ demande constante)

1. Modèles déterministes sans rupture de stock

- Paramètres :
- demande : λ articles / unité de temps
 - volume d'une commande : Q articles
 - coût de passation de commande : A
 - délai de livraison : τ
 - coût d'un article : C
 - taux d'intérêts des capitaux immobilisés par le stockage : I
(IC représente le coût de stockage d'un article par unité de temps)

Objectif :

Trouver un compromis de coût minimum entre les deux stratégies suivantes :

- passer souvent des commandes de faible volume
→ peu de frais de stockage mais beaucoup de frais de commande
- passer peu de commandes mais de gros volume
→ peu de frais de commande mais beaucoup de frais de stockage

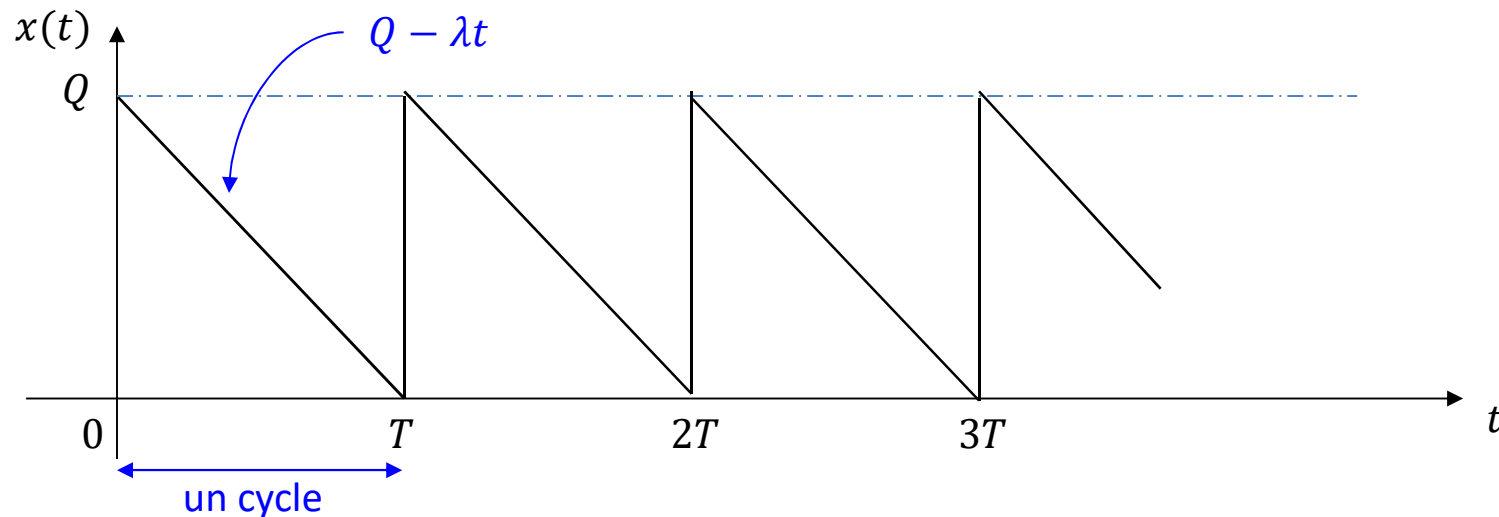
Le modèle de Wilson

Hypothèses :

- tous les paramètres précédents sont connus et constants
- la rupture de stock est interdite

Évolution de $x(t)$ au fil du temps :

☞ pour minimiser les coûts, la livraison doit avoir lieu théoriquement quand le niveau du stock atteint zéro.



La politique optimale est cyclique et consiste à se réapprovisionner de Q articles tous les T unités de temps.

☞ on cherche la valeur de Q qui minimise le coût de gestion par unité de temps.

Durée d'un cycle : $T = \frac{Q}{\lambda}$

Soit K_c le coût variable **sur un cycle**.

K_c = coût de passation des commandes + coût de stockage (pour un cycle)

$$\begin{aligned} K_c &= A + \int_0^T IC(Q - \lambda t) dt \\ &= A + \frac{ICQ^2}{2\lambda} \end{aligned}$$

Soit $K(Q)$ le **coût de gestion par unité de temps**.

$K(Q) = K_c \times \text{nombre de cycles par unité de temps}$

$$K(Q) = K_c \times \frac{\lambda}{Q}$$

D'où :

$$K(Q) = \frac{\lambda A}{Q} + IC \frac{Q}{2}$$

Valeur optimale Q^* de Q :

$$K'(Q) = 0 \iff -\frac{\lambda A}{Q^2} + \frac{IC}{2} = 0$$

Alors

$$Q^* = Q_w = \sqrt{\frac{2\lambda A}{IC}}$$

Formule de Wilson

On a $T = \frac{Q}{\lambda}$ donc $T^* = \frac{Q^*}{\lambda}$

Niveau moyen du stock pour la politique optimale :

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T (Q^* - \lambda t) dt = \frac{Q^*}{2}$$

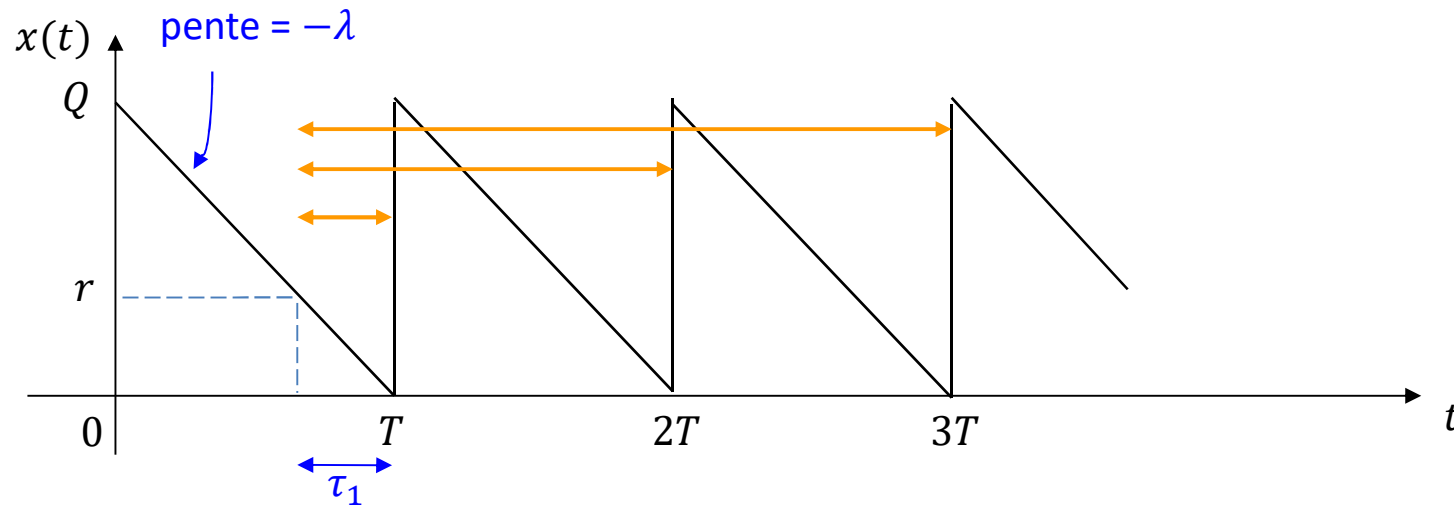
Coût moyen de gestion par unité de temps pour la politique optimale :

$$K^* = \frac{\lambda A}{Q^*} + IC \frac{Q^*}{2} = \sqrt{2\lambda A IC} = K_w$$

Point de commande (pour le modèle de Wilson) :

→ c'est le niveau du stock à l'instant où il faut passer une commande

On le note r : à chaque fois que le niveau du stock atteint le niveau r , on commande Q articles.



Délai de livraison τ : on écrit $\tau = \tau_1 + kT$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $\tau_1 < T$

donc $r = \lambda\tau_1 = \lambda(\tau - kT)$

Point de commande optimal :

$$r^* = \lambda\tau - \left\lfloor \frac{\tau}{T} \right\rfloor Q^*$$

$$\text{avec } T^* = \frac{Q^*}{\lambda}$$